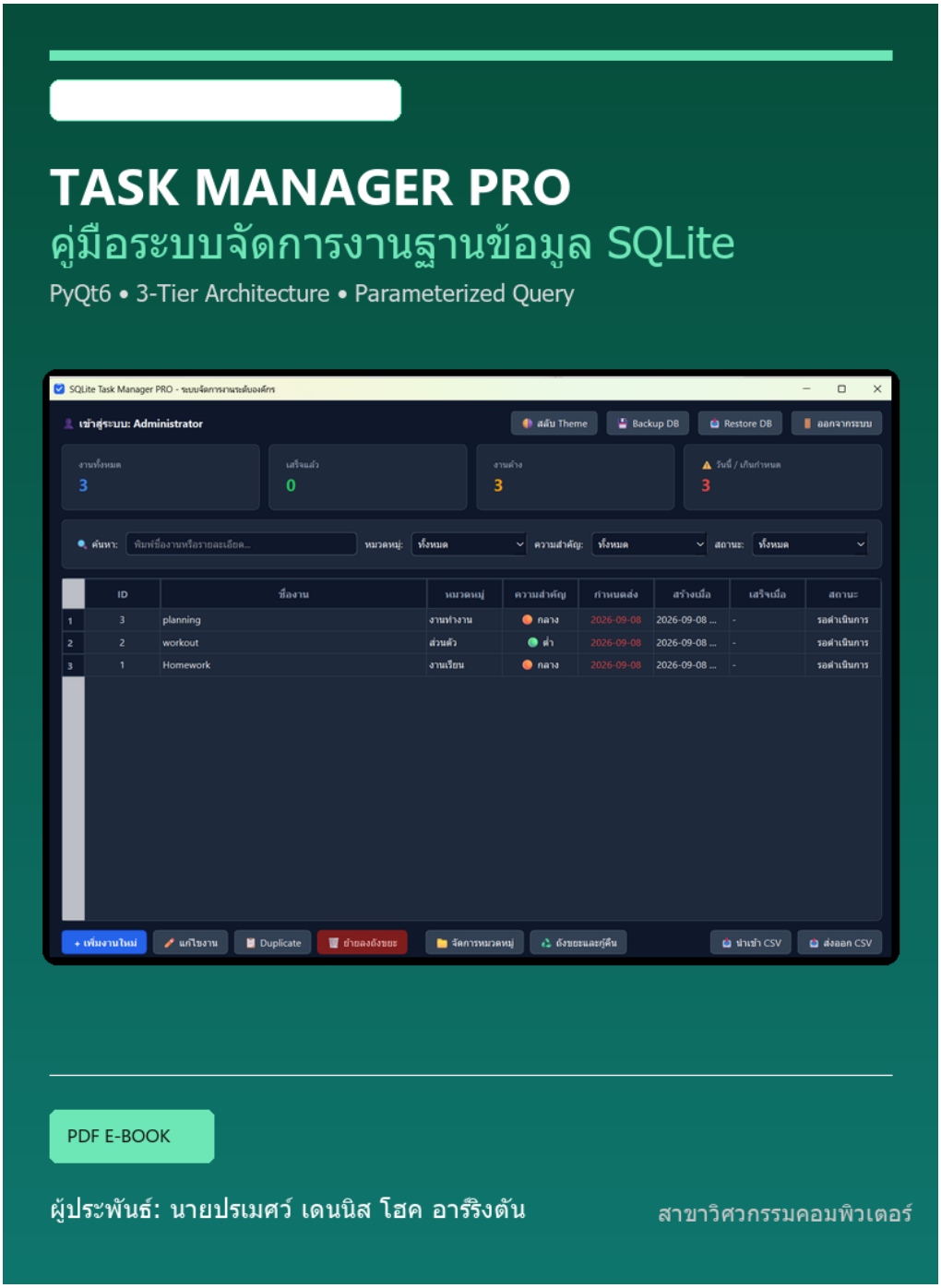


คู่มือสถาปัตยกรรมและพัฒนา: SQLite Task Manager PRO □

ผู้เรียบเรียง: นายปรเมศว์ เดนนิส โฮค อารริงตัน (66332110168-3) 4 ECP4N
วิชา ซอฟต์แวร์และการพัฒนาด้วย AI Agent • สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คู่มือสถาปัตยกรรมและพัฒนา: SQLite Task Manager PRO □

ระบบจัดการงานและฐานข้อมูลเดสก์ท็อป • 3-Tier Architecture • SQLite

บทที 1: ความต้องการของระบบ (System Requirements)

• ระบบจัดการ To-Do List และ Task ประจำวัน: เพิม, แก้ไข, ลบ, และทำเครื่องหมายเสร็จสิน (Completed)

• ระบบแยกหมวดหมู่และระดับความสำคัญ (Priority): ตำ, กลาง, สูง พร้อมแสดงแถบสีระบุระดับความเร่งด่วน

• ระบบนำเข้าและส่งออกข้อมูล (CSV Import/Export) เพือความสะดวกในการสำรองข้อมูล

บทที 2: สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ 3-Tier

• การแบ่งชันการทำงานเพือความปลอดภัยและความยืดหยุ่น:

• 1. ชัน Data Access (database.py): จัดการ Schema, SQLite Connection และคำสัง CRUD

• 2. ชัน Service (csv_service.py): ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (Validation) และแปลงรูปแบบวันที

• 3. ชัน Presentation (main_window.py, dialogs.py): รับคำสังจากผู้ใช้และอัปเดตตารางแสดงผล

บทที 3: มาตรการความปลอดภัยและการควบคุม AI Agent

• บังคับใช้ Parameterized Query (?) ทุกจุดเพือป้องกัน SQL Injection 100%

• ห้ามเชือมต่อ String ในคำสัง SQL โดยเด็ดขาด

• มีระบบ Soft Delete ผ่านฟิลด์ is_deleted เพือป้องกันข้อมูลสูญหายถาวรโดยไม่ได้ตังใจ

บทที 4: การทดสอบและการรับมือกับข้อมูลขยะ (Garbage Data Testing)

• ทดสอบนำเข้าไฟล์ CSV ทีมีคอลัมน์ไม่ครบ หรือวันทีผิดรูปแบบ: csv_service สามารถปฏิเสธแถวทีมีปัญหาและนำเข้าเฉพาะแถวทีสมบูรณ์ได้

• ทดสอบค้นหาและกรองสถานะงานตามหมวดหมู่และ Priority

• ทดสอบบิลด์ Standalone Executable สำหรับใช้งานบนระบบปฏิบัติการ Windows

ภาคผนวก: ภาพประกอบหน้าจอและการออกแบบ UI

